

CLOUD COMPUTING

Computación en la Nube

Índice

Índice.....	1
1. Introducción.....	2
2. Glosario.....	2
3. Estado de la Cuestión	4
3.1 Definición de Cloud Computing	4
3.2 Breve Historia de la Computación en la Nube	4
3.3 Situación Actual	5
3.4 Fundamentos de la Computación en la Nube.....	5
3.4.1 Características Principales.....	5
3.4.2 Arquitectura Básica de la Nube.....	5
3.4.3 Virtualización y Contenedores.....	6
3.4.4 Diferencias entre Cloud y Hosting Tradicional	6
3.5 Modelos de Servicio	6
3.6 Modelos de Despliegue	7
3.7 Principales Proveedores Cloud.....	7
3.8 Tecnologías Relacionadas	8
3.9 Seguridad en Cloud Computing.....	9
3.10 Ventajas y Desventajas	10
3.11 Futuro de la Computación en la Nube	11
4. Conclusiones.....	12
5. Bibliografía	12

1. Introducción

El presente trabajo tiene como objetivo analizar en profundidad el paradigma del cloud computing o computación en la nube, una de las tecnologías más transformadoras de la última década. Desde sus fundamentos conceptuales hasta su aplicación práctica en entornos empresariales y educativos, este documento ofrece una visión completa y estructurada del estado actual de la computación en la nube.

La llegada del cloud computing ha supuesto una revolución en la manera en que usuarios, empresas y organizaciones almacenan, procesan y acceden a la información. Servicios que antes requerían costosas infraestructuras físicas ahora son accesibles a través de internet, con modelos de pago flexible y capacidad prácticamente ilimitada.

2. Glosario

API (Application Programming Interface): Conjunto de reglas y protocolos que permiten la comunicación entre distintas aplicaciones de software.

Auto-scaling: Capacidad de un sistema cloud de aumentar o reducir automáticamente los recursos asignados en función de la demanda.

Clúster: Conjunto de servidores interconectados que trabajan como una unidad para ofrecer mayor rendimiento, disponibilidad o ambos.

Contenedor: Unidad de software que empaqueta el código y sus dependencias para que una aplicación pueda ejecutarse de forma consistente en distintos entornos. Docker es la plataforma de contenedores más extendida.

CPU Virtual (vCPU): Unidad de procesamiento asignada a una máquina virtual, equivalente a un hilo de CPU física.

Data Center: Instalación física que alberga servidores, sistemas de almacenamiento y equipos de red utilizados para procesar y distribuir grandes volúmenes de datos.

DNS (Domain Name System): Sistema jerárquico que traduce nombres de dominio legibles por humanos en direcciones IP numéricas.

Elasticidad: Capacidad del cloud para adaptarse de forma rápida y dinámica a las variaciones de la demanda, tanto aumentando como disminuyendo recursos.

Hipervisor: Software que crea y gestiona máquinas virtuales, permitiendo que varios sistemas operativos se ejecuten en un mismo hardware físico. Ejemplos: VMware ESXi, Microsoft Hyper-V, KVM.

IaaS (Infrastructure as a Service): Modelo de servicio cloud que ofrece infraestructura virtualizada (servidores, redes, almacenamiento) bajo demanda.

Kubernetes (K8s): Plataforma de código abierto para la orquestación, despliegue y gestión automatizada de contenedores a escala.

Latencia: Tiempo que tarda un paquete de datos en viajar desde su origen hasta su destino. Es un factor crítico en servicios en tiempo real.

Load Balancer (Balanceador de carga): Componente que distribuye el tráfico de red entre varios servidores para optimizar el rendimiento y la disponibilidad.

Máquina Virtual (VM): Emulación de un sistema informático físico mediante software, que permite ejecutar un sistema operativo completo dentro de otro.

Microservicio: Patrón arquitectónico en el que una aplicación se descompone en servicios pequeños e independientes que se comunican entre sí mediante APIs.

Nube híbrida: Entorno que combina infraestructura de nube privada y pública, permitiendo que los datos y las aplicaciones se compartan entre ellas.

On-premise: Término que designa la infraestructura TI instalada y gestionada físicamente en las instalaciones de la propia organización.

PaaS (Platform as a Service): Modelo de servicio cloud que proporciona un entorno completo de desarrollo y despliegue de aplicaciones en la nube.

Redundancia: Duplicación de componentes críticos (servidores, redes, almacenamiento) para garantizar la continuidad del servicio ante fallos.

SaaS (Software as a Service): Modelo de servicio cloud en el que las aplicaciones se ofrecen directamente al usuario final a través de internet.

SLA (Service Level Agreement): Acuerdo formal entre proveedor y cliente que establece los niveles de disponibilidad, rendimiento y soporte comprometidos.

Serverless: Modelo de ejecución en la nube en el que el proveedor gestiona dinámicamente la asignación de recursos de servidor; el desarrollador solo despliega funciones de código.

Virtualización: Tecnología que permite crear versiones virtuales de recursos físicos (servidores, almacenamiento, redes), optimizando su utilización.

3. Estado de la Cuestión

3.1 Definición de Cloud Computing

El cloud computing o computación en la nube es un modelo de prestación de servicios de tecnología de la información que permite el acceso ubicuo, conveniente y bajo demanda a través de una red a un conjunto compartido de recursos informáticos configurables: servidores, almacenamiento, redes, aplicaciones y servicios. Estos recursos pueden aprovisionarse y liberarse rápidamente con un esfuerzo de gestión mínimo o una interacción reducida con el proveedor de servicios.

El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de EE. UU. (NIST) define el cloud computing mediante cinco características esenciales: autoservicio bajo demanda, acceso a través de la red, agrupación de recursos, elasticidad rápida y servicio medido. Esta definición sigue siendo la referencia estándar en el sector.

En términos prácticos, el cloud computing permite a empresas y usuarios acceder a capacidad de cómputo, almacenamiento o software sin necesidad de adquirir, instalar ni mantener infraestructura propia. El proveedor cloud gestiona los recursos subyacentes y el cliente paga únicamente por lo que consume, generalmente de forma mensual o por uso.

3.2 Breve Historia de la Computación en la Nube

Los antecedentes del cloud computing se remontan a la década de 1960, cuando el pionero informático John McCarthy propuso que la computación podría organizarse como un servicio público, de manera análoga al suministro de electricidad o agua. Este concepto de "utility computing" sentó las bases conceptuales de lo que décadas después sería la nube.

Durante los años 70 y 80, la aparición de los mainframes y los modelos de tiempo compartido permitió que múltiples usuarios accedieran simultáneamente a un mismo sistema central. La evolución hacia los sistemas cliente-servidor en los 90, junto con la expansión de internet, constituyó el segundo gran hito.

El verdadero despegue del cloud computing moderno llegó en 2002, cuando Amazon lanzó Amazon Web Services (AWS) como una plataforma de servicios de infraestructura. En 2006, la introducción de EC2 (Elastic Compute Cloud) y S3 (Simple Storage Service) marcó el inicio de la era del cloud tal como lo conocemos hoy. Ese mismo año, Google presentó Google Docs, pionero en el modelo SaaS.

En 2008, Microsoft anunció Windows Azure (hoy Microsoft Azure) y Google lanzó App Engine, consolidando el mercado de los principales proveedores. En 2010, Rackspace e NASA publicaron el código de OpenStack, favoreciendo el cloud privado y de código abierto. La siguiente década estuvo marcada por la proliferación de servicios gestionados, el auge de los contenedores y la irrupción del machine learning como servicio.

Desde 2020, la pandemia de COVID-19 actuó como un acelerador sin precedentes de la adopción del cloud, al forzar el trabajo remoto masivo y la digitalización urgente de sectores como la educación, la sanidad o el comercio.

3.3 Situación Actual

La adopción empresarial del cloud es ya mayoritaria: más del 90% de las grandes empresas utilizan alguna forma de nube, y la tendencia dominante es la estrategia multi-cloud o la nube híbrida.

Los sectores con mayor crecimiento en consumo cloud son los servicios financieros, la sanidad, el retail y las administraciones públicas. Además, la inteligencia artificial generativa y el aprendizaje automático están impulsando una nueva oleada de inversión en infraestructura cloud.

3.4 Fundamentos de la Computación en la Nube

3.4.1 Características Principales

El NIST establece las siguientes características esenciales del cloud computing:

- Autoservicio bajo demanda: El usuario puede aprovisionar capacidad de cómputo (tiempo de servidor, almacenamiento) de forma unilateral, sin requerir interacción humana con el proveedor.
- Acceso amplio a la red: Las capacidades están disponibles a través de la red y se accede a ellas mediante mecanismos estándar (HTTP, APIs REST) desde ordenadores, móviles u otros dispositivos.
- Agrupación de recursos (Resource pooling): Los recursos del proveedor se agrupan para servir a múltiples clientes mediante un modelo multiusuario (multi-tenant), con distintos recursos físicos y virtuales asignados dinámicamente según la demanda.
- Elasticidad rápida: Las capacidades pueden aprovisionarse y liberarse con rapidez, de forma elástica o automática, para escalar horizontal o verticalmente según la carga de trabajo.
- Servicio medido: Los sistemas cloud controlan y optimizan automáticamente el uso de recursos, con transparencia tanto para el proveedor como para el cliente. El consumo puede monitorizarse, controlarse y reportarse, y el modelo de pago es por uso (pay-per-use).

3.4.2 Arquitectura Básica de la Nube

La arquitectura cloud se organiza en capas complementarias. En la base se encuentra la infraestructura física: data centers distribuidos geográficamente que albergan miles de servidores, sistemas de almacenamiento en red y equipamiento de red de alta capacidad.

El hardware físico opera la capa de virtualización, que abstrae los recursos físicos y los presenta como recursos virtuales bajo demanda. Encima se sitúan los servicios de plataforma (bases de datos gestionadas, colas de mensajes, servicios de identidad) y finalmente la capa de aplicación, accesible por el usuario final.

La conectividad entre regiones y zonas de disponibilidad se realiza a través de redes privadas de alta velocidad. La distribución geográfica en múltiples regiones permite ofrecer servicios globales.

3.4.3 Virtualización y Contenedores

La virtualización es la tecnología piedra angular del cloud computing. Mediante el uso de hipervisores, es posible ejecutar múltiples máquinas virtuales sobre un único servidor físico.

Los contenedores representan una evolución de la virtualización: en lugar de emular hardware completo, comparten el núcleo del sistema operativo anfitrión, lo que los hace mucho más ligeros, rápidos de arrancar y eficientes en el uso de recursos. Docker es la plataforma de contenedores más extendida, y Kubernetes se ha convertido en el estándar de facto para la orquestación de contenedores a escala.

3.4.4 Diferencias entre Cloud y Hosting Tradicional

El hosting tradicional consiste en alquilar servidores físicos o virtuales con recursos fijos, en un modelo de contrato a plazo fijo y con capacidad limitada al hardware contratado. El cliente paga por la capacidad máxima, la use o no.

El cloud computing introduce una serie de diferencias fundamentales: los recursos son elásticos y escalables de forma casi instantánea, el modelo de pago es por uso real, la infraestructura subyacente es gestionada completamente por el proveedor y la disponibilidad global es inmediata, sin necesidad de contratar capacidad en múltiples ubicaciones.

3.5 Modelos de Servicio

El cloud computing se articula en tres modelos de servicio principales, que difieren en el nivel de abstracción y control que ofrecen al cliente:

IaaS – Infrastructure as a Service:

Proporciona recursos de infraestructura virtualizados: máquinas virtuales, almacenamiento, redes y sistemas operativos. El cliente gestiona el sistema operativo, las aplicaciones y los datos, mientras el proveedor se encarga del hardware físico y la virtualización. Ejemplos: Amazon EC2, Google Compute Engine, Microsoft Azure Virtual Machines.

PaaS – Platform as a Service:

Ofrece un entorno completo de desarrollo y despliegue en la nube. El cliente gestiona únicamente sus aplicaciones y datos, sin preocuparse del sistema operativo, el middleware ni la infraestructura. Es ideal para desarrolladores que quieren centrarse en el código. Ejemplos: Google App Engine, Heroku, Azure App Service, AWS Elastic Beanstalk.

SaaS – Software as a Service:

El proveedor ofrece aplicaciones completas accesibles directamente desde el navegador o un cliente ligero. El cliente no gestiona ningún aspecto de la infraestructura ni de la aplicación. Ejemplos: Google Workspace, Microsoft 365, Salesforce, Dropbox, Zoom.

Existen además modelos emergentes como FaaS (Function as a Service o serverless), donde el cliente despliega funciones individuales de código sin gestionar servidores; y CaaS (Container as a Service), donde la unidad de despliegue es el contenedor.

3.6 Modelos de Despliegue

Nube Pública:

La infraestructura es propiedad del proveedor cloud y se comparte entre múltiples clientes (multi-tenant). Ofrece la mayor elasticidad y el menor coste de entrada. Ejemplos: AWS, Azure, Google Cloud.

Nube Privada:

La infraestructura cloud se dedica exclusivamente a una organización, ya sea gestionada por ella misma o por un tercero. Ofrece mayor control y seguridad, pero requiere mayor inversión. Ejemplos: OpenStack, VMware vSphere.

Nube Híbrida:

Combina nubes públicas y privadas, permitiendo que las aplicaciones y datos se muevan entre ambas según las necesidades. Es la arquitectura más adoptada por grandes empresas, que mantienen datos sensibles en la nube privada y usan la pública para cargas de trabajo variables.

Multi-cloud:

Estrategia que consiste en utilizar servicios de dos o más proveedores cloud públicos simultáneamente. Permite evitar la dependencia de un solo proveedor (vendor lock-in) y aprovechar las fortalezas de cada uno.

Nube Comunitaria:

Infraestructura compartida entre varias organizaciones con intereses comunes (por ejemplo, organismos gubernamentales de un país). Es menos frecuente que los modelos anteriores.

3.7 Principales Proveedores Cloud

Amazon Web Services (AWS)

Lanzado en 2006, AWS es el proveedor líder del mercado con más de 200 servicios en la nube. Su catálogo abarca desde cómputo y almacenamiento hasta bases de datos, machine learning, red de distribución de contenidos y muchos más. Presente en más de 30 regiones geográficas, es la opción preferida por startups y grandes corporaciones. Su fortaleza reside en la amplitud y madurez de su catálogo.

Microsoft Azure

Azure es la plataforma cloud de Microsoft, lanzada en 2010. Su principal ventaja competitiva es la integración nativa con el ecosistema Microsoft: Active Directory, Windows Server, Office 365 y herramientas de desarrollo como Visual Studio y .NET. Es el proveedor dominante en entornos empresariales que ya utilizan tecnología Microsoft. Ofrece servicios de IA, DevOps, análisis de datos y una red global de más de 60 regiones.

Google Cloud Platform (GCP)

GCP es la plataforma cloud de Google, respaldada por la misma infraestructura que soporta los servicios de Google (Search, YouTube, Gmail). Destaca especialmente en servicios de big data, inteligencia artificial y machine learning Kubernetes y herramientas de productividad.

Alibaba Cloud

Es el proveedor cloud líder en Asia, especialmente en China. Ofrece una gama completa de servicios IaaS, PaaS y SaaS y está ganando presencia internacional. Es la alternativa natural para empresas con operaciones en Asia-Pacífico.

IBM Cloud y Oracle Cloud

IBM Cloud se orienta principalmente a entornos empresariales y gubernamentales, con fuerte énfasis en la nube híbrida y los servicios de inteligencia artificial. Oracle Cloud Infrastructure destaca en bases de datos en la nube, siendo la opción preferida por empresas que ya utilizan el ecosistema Oracle.

3.8 Tecnologías Relacionadas

Máquinas Virtuales

La máquina virtual es la unidad de cómputo básica en los modelos IaaS. Un hipervisor como VMware ESXi, Microsoft Hyper-V o KVM permite ejecutar varias VMs sobre un mismo servidor físico, cada una con su sistema operativo independiente. En el cloud, las VMs se crean y destruyen en segundos y su coste se mide por tiempo de ejecución.

Docker y Contenedores

Docker, lanzado en 2013, popularizó el uso de contenedores en producción. Un contenedor Docker encapsula una aplicación y todas sus dependencias en una imagen portable y reproducible. Las imágenes se distribuyen a través de registros como Docker Hub o Amazon ECR. Los contenedores son la base de las arquitecturas de microservicios modernas.

Kubernetes

Kubernetes es un sistema de orquestación de contenedores de código abierto desarrollado originalmente por Google. Automatiza el despliegue, escalado, balanceo de carga, recuperación ante fallos y actualización de aplicaciones contenerizadas. Se ha convertido en el estándar de facto para la gestión de aplicaciones en producción a escala. Los principales proveedores cloud ofrecen versiones gestionadas: EKS (AWS), AKS (Azure) y GKE (Google).

Serverless y FaaS

El modelo serverless permite ejecutar código sin gestionar servidores. El desarrollador despliega funciones individuales que se ejecutan en respuesta a eventos. El proveedor gestiona automáticamente la infraestructura, el escalado y la facturación por milisegundo de ejecución. Servicios representativos: AWS Lambda, Azure Functions, Google Cloud Functions.

Infraestructura como Código (IaC)

Herramientas como Terraform, AWS CloudFormation o Ansible permiten definir y gestionar la infraestructura cloud mediante código declarativo, facilitando la reproducibilidad, la automatización y el control de versiones de la infraestructura.

DevOps y CI/CD

El cloud ha acelerado la adopción de prácticas DevOps y pipelines de integración y despliegue continuos. Herramientas como GitHub Actions, Jenkins, GitLab CI o los servicios nativos de los proveedores permiten automatizar desde la compilación hasta el despliegue en producción.

3.9 Seguridad en Cloud Computing

La seguridad en el cloud se rige por el modelo de responsabilidad compartida: el proveedor es responsable de la seguridad de la infraestructura física, la red y las capas de virtualización; el cliente es responsable de la seguridad de sus datos, aplicaciones, identidades y configuraciones.

Las principales amenazas en entornos cloud incluyen: configuraciones incorrectas, que exponen datos sensibles accidentalmente; el robo de credenciales y ataques de fuerza bruta a cuentas de usuario, los ataques de denegación de servicio, las fugas de datos y las vulnerabilidades en dependencias de software de terceros.

Las medidas de seguridad fundamentales en el cloud son:

- Gestión de identidades y accesos (IAM): control granular de permisos mediante el principio de mínimo privilegio.
- Cifrado de datos en tránsito (TLS/HTTPS) y en reposo.
- Autenticación multifactor (MFA) para todas las cuentas con privilegios.
- Monitorización y registro de actividad para detectar comportamientos anómalos.
- Segmentación de red mediante VPCs, grupos de seguridad y firewalls.
- Revisión periódica de configuraciones con herramientas de Security Posture Management (CSPM).
- Planes de recuperación ante desastres (DR) con copias de seguridad automáticas y replicación geográfica.

3.10 Ventajas y Desventajas

Ventajas

- Reducción de costes de inversión inicial (CapEx): no es necesario adquirir ni mantener hardware propio. Los costes pasan a ser operativos (OpEx).
- Escalabilidad y elasticidad: posibilidad de adaptar los recursos a la demanda real en cuestión de minutos.
- Alta disponibilidad y resiliencia: los SLA de los proveedores garantizan disponibilidades superiores al 99,9%.
- Accesibilidad global: los servicios son accesibles desde cualquier lugar con conexión a internet.
- Rapidez en el despliegue: es posible lanzar nuevos entornos y servicios en minutos.
- Actualización automática: el proveedor gestiona las actualizaciones de la infraestructura subyacente.
- Colaboración facilitada: equipos distribuidos pueden trabajar sobre los mismos recursos en tiempo real.
- Sostenibilidad: los grandes data centers cloud son más eficientes energéticamente que las instalaciones on-premise de empresas individuales.

Desventajas

- Dependencia de la conectividad: sin acceso a internet, los servicios cloud son inaccesibles.
- Vendor lock-in: la migración entre proveedores puede ser compleja y costosa, especialmente si se usan servicios propietarios.
- Costes operativos recurrentes: a largo plazo, el modelo de pago por uso puede superar el coste de infraestructura propia en cargas de trabajo estables.
- Privacidad y soberanía de datos: los datos almacenados en la nube pueden estar sujetos a las leyes del país del proveedor.
- Latencia: para aplicaciones que requieren respuesta en tiempo real, la distancia al data center puede ser un factor limitante.
- Complejidad de la gestión: los entornos multi-cloud o híbridos requieren personal especializado y herramientas específicas.
- Riesgos de seguridad: las configuraciones incorrectas son la principal causa de brechas de datos en entornos cloud.

3.11 Futuro de la Computación en la Nube

El cloud computing se encuentra en plena evolución y varios factores apuntan a una transformación significativa en los próximos años:

La inteligencia artificial y el machine learning como servicio son ya los segmentos de mayor crecimiento. Los proveedores invierten masivamente en infraestructura de GPUs y TPUs, y servicios como Amazon Bedrock, Azure OpenAI o Vertex AI democratizan el acceso a modelos de lenguaje de gran escala para cualquier organización.

El edge computing está emergiendo como complemento del cloud tradicional: procesamiento de datos cerca de donde se para reducir la latencia y el consumo de ancho de banda.

La computación cuántica como servicio comienza a ser ofrecida por AWS, IBM y Azure. Aunque todavía en fase experimental, podría transformar sectores como la criptografía, la farmacología o la logística.

La sostenibilidad es otra tendencia clave: los grandes proveedores se han comprometido con objetivos de neutralidad de carbono o energías 100% renovables. El diseño de data centers más eficientes y la reutilización del calor generado son áreas activas de innovación.

Finalmente, la regulación del cloud se intensifica. El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en Europa, la Ley de Datos (Data Act) y marcos como DORA imponen requisitos crecientes a proveedores y clientes, impulsando la adopción de nubes soberanas europeas como GAIA-X.

4. Conclusiones

El cloud computing no es solo tecnología, es una forma diferente de consumir recursos informáticos.

La seguridad es el punto más delicado. El proveedor protege la infraestructura, pero la responsabilidad de configurar bien los accesos y proteger los datos es del cliente. La mayoría de los incidentes no vienen de fallos del proveedor, sino de errores propios.

El cloud computing está cada vez más ligado a la inteligencia artificial y al procesamiento en el borde de la red. Quien entienda bien estas tecnologías estará mejor preparado para lo que viene.

5. Bibliografía

A continuación, se listan los recursos consultados para la elaboración de este trabajo:

Documentación oficial de proveedores:

- Amazon Web Services. (2025). AWS Documentation.
<https://docs.aws.amazon.com>
- Microsoft. (2025). Microsoft Azure Documentation.
<https://learn.microsoft.com/azure>
- Google. (2025). Google Cloud Documentation.
<https://cloud.google.com/docs>

Sitios web y artículos:

- Gartner. (2024). Magic Quadrant for Cloud Infrastructure and Platform Services.
<https://www.gartner.com>
- Synergy Research Group. (2025). Cloud Market Share Q1 2025.
<https://www.srgresearch.com>
- CNCF. (2025). Cloud Native Computing Foundation — Landscape.
<https://landscape.cncf.io>
- Docker Inc. (2025). Docker Documentation.
<https://docs.docker.com>
- Kubernetes. (2025). Kubernetes Documentation.
<https://kubernetes.io/docs>

- ENISA. (2023). Cloud Security Guide for SMEs. European Union Agency for Cybersecurity.
<https://www.enisa.europa.eu>
- Red Hat. (2024). What is cloud computing?
<https://www.redhat.com/es/topics/cloud>
- IBM. (2024). What is cloud computing?
<https://www.ibm.com/es-es/topics/cloud-computing>